

智投未来 · LiveTradingAgentV2 · 作品设计书

作品设计书 · 智投未来 · LiveTradingAgentV2 多智能体 A股投 研系统

首届首都经济贸易大学「驼灵」智能体大赛 · 「智投未来」金融投资赛道参赛作品

主题：AI 赋能价值创造，智能驱动财经创新

提交日期：2026 年 6 月 4 日 · 版本 v2.0

一、作品概述

1.1 一句话简介

「智投未来」是一个面向 A 股的多智能体日频投研系统。它以「市场状态识别 Agent → 策略权重分配 Agent → 4 个策略模块」三层分工协作，每个交易日产出一份可解释、可审计、可复现的股票推荐清单。最终交付的实战智能体为 LiveTradingAgentV2 —— 一个纯推荐型、完全无状态的智能体，严格符

合驼灵官方「智能体只输出建议、平台自主执行与管理资金」的规则。

1.2 选题动机

命题对作品有三条硬性要求：**智能体核心能力、策略可解释、结果可审计可复现**。市面上绝大多数量化策略都是单一模型黑箱，难以满足后两条。

本作品另辟蹊径——用**多 Agent 分层协作**模拟「自上而下」的真实投研流程（先判断市场环境，再分配策略权重，最后落到选股），让每一个决策环节都「**有理有据、分工明确、有迹可循**」，从机制上而非事后修补地解决可解释性。

更重要的是，参赛者前期曾**独立完成过一套传统多因子选股策略并实证失败**（详见 3.1+）。本作品正是那次失败的**系统性修复**——这条「真实研究闭环」是本作品区别于「从零套壳」类作品的核心差异。

1.3 关键亮点（评委 30 秒速览）

亮点	实现机制
 连续长回测 2.4 年超额 +5.63 pp	V2 在 2024-01~2026-05 连续回测 +58.55% vs 沪深300 +52.92%，年化约 +21.4%（修正前视偏差后的诚实数字）
 2026 真样本外超额 +2.60 pp	最接近复赛实战的未见数据区间，V2 仍跑赢沪深300
 主动修复前视偏差，修正后仍跑赢	提交前方法论自审发现回测成交时点前视，修复后超额从表观 +18.13pp 诚实修正到 +5.63pp 仍为正——证明 alpha 真实、非前视幻觉
 纯推荐型，严格合规	每日输出 <code>[{symbol, symbol_name, volume}]</code> JSON，完全无状态，平台自主执行
 三层多智能体分层协作	市场状态识别 Agent + 策略权重分配 Agent + 4 策略模块，自上而下分工
 回测 / 实盘双模式	回测走确定性规则（无前视、可复现）；实盘可启用 DeepSeek-R1 推理增强
 方法论加固	PIT 无前视偏差 + offline 确定性 + 数据边界诚实披露——经得起学术推敲
 复用学生本人研究	集成参赛者前期多因子 CSV（13 因子），把「失败案例」转化为差异化优势
 决策全程可审计	每日 regime 概率 + 策略权重 + 综合得分自动落盘 JSON，评委可任意复盘
 机制性防前视偏差	时点正确的 MarketSnapshot + PIT universe：决策只能用「截至 T-1」的数据
 完整模拟 A 股约束	100 股整数倍、双边手续费、印花税；多源数据容灾（东财→腾讯）+ 负缓存

二、系统架构

2.1 总体架构图



2.2 模块清单

模块路径	职责
<code>config/settings.py</code>	全局配置（密钥、回测参数、路径）单例
<code>aifund/llm/client.py</code>	LLM 客户端抽象层 + DeepSeek 实现（角色感知双模型）
<code>aifund/data/sources.py</code>	A 股多源数据封装（行情/资金流/估值/日历）+ 多源容灾
<code>aifund/data/cache.py</code>	Parquet 快照缓存（保证可复现）
<code>aifund/data/pipeline.py</code>	统一数据管道，输出 时点正确 的 MarketSnapshot
<code>aifund/stockpool/factor_loader.py</code>	多因子 CSV 加载 + PIT 查询（ <code>pit_top_n</code> 选 universe）
<code>aifund/stockpool/momentum_selector.py</code>	动量选股 + 双层大盘择时
<code>aifund/agents/regime.py</code>	市场状态识别 Agent （输出 5 regime 概率分布）
<code>aifund/agents/weight_allocator.py</code>	策略权重分配 Agent （All Weather 基线 + 微调）
<code>aifund/agents/live_agent_v2.py</code>	LiveTradingAgentV2 主智能体 （纯推荐型，无状态）
<code>aifund/strategies/</code>	4 策略：momentum / etf_defense / sector_rotation / high_dividend
<code>aifund/indicators.py</code>	技术指标计算 + LLM 友好的 summarize()
<code>scripts/test_live_agent_v2.py</code>	V2 回测验证（PIT universe + offline 模式）
<code>app/dashboard.py</code>	Streamlit 演示看板
<code>main.py</code>	命令行入口

三、核心创新点

3.1 多智能体分层协作（紧扣大赛主题）

本作品不是「单 LLM 套个外壳」，而是「自上而下」的三层多智能体分工 —— 模拟真实投研机构「先看大势、再定配置、最后选股」的决策链：

- 第 1 层 · 市场状态识别 Agent（`regime.py`）

- 输入：沪深300 的 ADX / 均线关系 / 涨跌幅 / 波动率 + 行业 ETF 分化度
- 输出：5 种市场状态的概率分布 (trending_bull / trending_bear / range_bound / breakout / volatile)
- 关键设计：输出的是概率分布而非单一标签 —— 科学地承认「市场状态本就不确定」
- 第 2 层 · 策略权重分配 Agent (`weight_allocator.py`)
 - 输入：上一层的 regime 概率分布
 - 基线：Bridgewater「All Weather」思路的「regime → 策略权重」矩阵
 - 输出：4 个策略的权重 (单策略 ≤ 0.45 强制分散，杜绝 all-in 风险)
- 第 3 层 · 4 个策略模块 (`strategies/`) 各自独立选股：
 -  动量策略：横截面动量 + 双层大盘择时 (适合趋势市)
 -  ETF 防御：沪深300 ETF (适合震荡 / 不确定)
 -  行业轮动：15 只行业 ETF 动量轮动 (适合主线明确的牛市)
 -  高股息防御：高股息蓝筹 (适合熊市 / 长期震荡)
- 汇总： `live_agent_v2.py` 按策略权重对各策略选股做加权综合打分，取 top 8 输出推荐清单。

为什么这是「真多智能体」：三层各有独立的输入、独立的判断逻辑、独立的可审计输出；上层的不确定性（概率分布）显式传递给下层 —— 这是「分工 + 协作」，不是「一个大模型分饰多角」。

3.1+ 「研究闭环」—— 学生本人多因子失败案例的系统性修复

参赛者在前期独立完成过一套沪深300 多因子选股策略 (详见 [~/量化金融/多因子策略优化-re/](#))，实证发现传统多因子策略在 2024–2025 行情下表现糟糕：

指标	传统多因子策略	沪深300 基准	差距
总收益率	-55.18%	+12.15%	-67.33%
最大回撤	-62.80%	-17.28%	-45.52%
夏普比率	-1.02	+0.22	-1.24

(参赛者前期独立完成的沪深300 多因子选股策略实证，区间 2024-01 至 2025-07)

失败原因诊断：传统多因子打分 (PE + EP 加权) 单一押注价值因子，但 2025 是科技牛市 (光通信/AI/算力主线)，价值因子在牛市天然跑输；且无市场状态感知、无策略切换，一条路走到黑。

本作品如何修复：1. 不押注单一风格 → 4 策略并存 (动量/ETF/轮动/高股息)，覆盖不同 regime 2. 加入市场状态感知 → Regime Agent 先识别环境，再决定权重 3. 分散而非择优 → All Weather 思路，单策略权重 ≤ 0.45 ，任一策略失效最多损失 45% 4. 复用前期成果 → 前期算好的 13 个因子 CSV 直接作为选股漏斗的第 1 层粗筛

这是一条完整的「做过 → 失败 → 诊断 → 系统性修复」研究闭环。

3.2 角色分层的模型编排 + 回测/实盘双模式

Regime Agent 与 Weight Allocator 在实盘模式下用 `deepseek-reasoner` (R1) 做推理增强；在回测模式下走确定性规则判断：

模式	Regime / Allocator 行为	理由
回测 (<code>offline=True</code>)	规则判断, 不调 LLM	历史回测调 LLM = 事后诸葛 (模型知道回测日之后的事) + 不可复现
实盘 (复赛)	DeepSeek-R1 推理 + 思维链	实盘面对的是真实「当下」, 无未来信息泄漏; R1 思维链可审计

这一「双模式」设计同时解决了方法论严谨性 (回测确定可复现) 与智能体能力展示 (实盘 LLM 推理)。LLM 层抽象成 `LLMClient` 接口, 后续可无缝替换 Claude / MiniMax 等。

3.3 时点正确的数据快照 (point-in-time correctness)

回测最容易犯的错就是「前视偏差」—— 用 T 日才能知道的信息做 T 日的决策。本作品在两个层面机制性杜绝：

- 数据快照: `DataPipeline.snapshot(symbols, as_of)` 返回的所有数据严格 $\leq$ `as_of` ; 行情/资金流按 `date <= as_of` 截断。
- PIT universe: 选股池由 `FactorLoader.pit_top_n(start)` 给出 —— 用回测起点之前最近一个完整因子日的快照, 杜绝「用未来因子分数挑历史股票」。

这保证「今天的 Agent 看不到明天的数据」—— 评委可拿过去任意一天复算, 结果一致。

3.4 多源容灾 + 负缓存 + Parquet 快照

数据稳定性是金融决策的基础。数据层做了三重保障：

1. 多源自动回退: 行情默认走东方财富; 失败时自动回退腾讯财经, 对上层透明。
2. 会话内负缓存: 已知失败的接口 30 分钟内短路返回, 避免回测主循环反复撞同一失败点。
3. Parquet 长历史缓存: 每只标的「2010-至今」全量行情按 `(symbol, asset_type)` 单键缓存, 不同 `as_of` 共享同一份缓存。

3.5 严格符合 A 股交易约束

回测引擎严格模拟 A 股真实规则：

- 100 股整数倍: 所有推荐 volume 必须是 100 的倍数。
- 双边佣金: 万 2.5, 单笔最低 5 元。
- 印花税: 千 0.5, 仅卖出。
- 决策时序: 决策基于 T-1 收盘数据, 订单 T 日开盘价成交, T 日收盘价估值。

四、V2 单日决策流程详解

4.1 单日决策时序

```
T 日开盘前
├─ agent.recommend(today)
│   └─ 第 0 步: _check_market_signal(today)
│       └─ 沪深300 单日跌 >3% → 直接推荐 ETF 防御, 结束
│   └─ 第 1 层: MarketRegimeAgent.analyze(today)
│       └─ 计算沪深300 ADX/MA/涨幅/波动率 + 行业 ETF 分化度
│       └─ 输出 RegimeOpinion (5 regime 概率分布 + 关键信号)
│   └─ 第 2 层: WeightAllocatorAgent.allocate(regime)
│       └─ All Weather 基线矩阵 × regime 概率 → 基线权重
│       └─ 输出 WeightAllocation (4 策略权重, 单策略 ≤ 0.45)
│   └─ 第 3 层: 对权重 ≥ 0.10 的策略调用 strategy.select(today)
│       └─ 动量 / ETF 防御 / 行业轮动 / 高股息 各自选股
│       └─ 按「策略权重 × 仓位比例 × 排名分」累加综合得分
│   └─ 取综合得分 top 8 → 计算 volume → 返回 JSON + DailyDecision
├─ 推荐清单输出给平台 (实盘) / 回测引擎 (验证)
└─ DailyDecision 落盘 JSON (regime / weights / recs 全程可审计)

T 日 09:30 开盘
└─ 平台按推荐执行 (实盘) / 按开盘价模拟成交 (回测)
```

4.2 三类 Agent 的职责

Agent	文件	输入	输出
市场状态识别	<code>regime.py</code>	沪深300 技术信号 + 行业分化	5 regime 概率分布
策略权重分配	<code>weight_allocator.py</code>	regime 概率分布	4 策略权重 (≤ 0.45)
4 策略模块	<code>strategies/</code>	当日行情 / 因子	各自的选股清单 + 仓位比例

每一层的输出都是结构化对象 (`RegimeOpinion` / `WeightAllocation` / `StrategyOutput`), 带完整的 `reasoning` 字段, 全部落盘到 `DailyDecision` 。

4.3 推荐输出的硬约束

- 数量：每日最多 8 只（控制分散度，避免资金摊太薄）
- volume：每只目标价值约 5 万元 → 按当日股价换算，强制 100 股整数倍
- 无操作：无候选时返回 `[]`
- 风险刹车：大盘单日暴跌 → 跳过主流程，直接推荐 ETF 防御
- 完全无状态：Agent 不维护持仓 / 现金，每天独立调用、可重入、可并行

五、可解释性与可审计性

5.1 三层可解释性

V2 的可解释性不是事后补一段说明，而是决策结构本身就分层透明：

1. 市场状态层：为什么判断当前是某种 regime —— `RegimeOpinion.reasoning` 给出 ADX / 均线 / 波动率等信号依据，且以概率分布呈现不确定性。
2. 权重分配层：为什么这样分配 4 策略权重 —— `WeightAllocation.reasoning` 说明基线矩阵 + 微调理由。
3. 选股层：为什么推荐这几只 —— 每只票的综合得分可拆解为「策略权重 × 策略内排名」。

5.2 可审计性的物理证据

每个交易日的决策自动落盘为 `DailyDecision`，回测结果落盘到 `runs/v2_region_*.json` 与 `runs/v2_continuous_2024_2026.json`，每一天都包含：

```
{
  "as_of": "2024-02-19",
  "regime": {"regime": "breakout", "confidence": 0.55,
    "probs": {"breakout": 0.55, "trending_bull": 0.15, ...}},
  "weights": {"sector_rotation": 0.31, "momentum": 0.26,
    "etf_defense": 0.26, "high_dividend": 0.18},
  "recs": [{"symbol": "510300", "symbol_name": "沪深300ETF", "volume": ...},
    ...]
}
```

任何人都可以拿这份 JSON 复盘：当时市场状态怎么判、权重怎么分、票怎么选 —— 每一步都有据可查。

5.3 可复现性

- 数据层：Parquet 快照固化外部数据，避免数据源后续变动影响复算。
- 决策层：回测用 `offline` 确定性规则模式，同一份输入必得同一份输出 —— 完全可复现。

- PIT 保证：选股池与所有信号都严格时点正确，杜绝前视偏差。
-

六、技术实现要点

6.1 LLM 层抽象

详见 `aifund/llm/client.py`。要点：

- `LLMClient` 抽象基类定义统一的 `chat()` 接口
- `DeepSeekClient` 实现，按 `role` 自动选模型；R1 的特殊限制由 client 内化处理
- `LLMResponse.parse_json()` 容错解析（剥离 markdown 围栏、截取 JSON 片段）
- 工厂 `get_llm_client(role)` 按 `(provider, role)` 缓存单例
- 回测 offline 模式下不构造 LLM 客户端 —— 全程规则判断

6.2 数据源接入

详见 `aifund/data/sources.py`。要点：

- 进程内强制 `NO_PROXY=*`，绕过本机代理直连境内数据源
- `_try_sources()`：按优先级依次尝试，主源不可用自动回退
- 会话内负缓存：30 分钟 TTL，避免反复重撞已知失败接口
- 长历史 Parquet 缓存：单键存储 2010–至今全量，区间查询内存截取

6.3 回测引擎与方法论加固

详见 `scripts/test_live_agent_v2.py`。要点：

- PIT universe： `FactorLoader.pit_top_n(start)` 用回测起点前最近一个完整因子日选股池，杜绝前视偏差
 - offline 确定性：Regime / Allocator 走规则判断，回测可复现、无未来信息泄漏
 - 预加载所有候选标的整段行情，避免循环内反复请求
 - 决策基于 T-1 收盘信号，订单按 T 开盘价成交（信号严格早于成交，机制性无前视）；模拟平台 T+5 个交易日自动平仓（对平台行为的假设，详见 7.2）
 - 异常决策不阻塞主循环，记入日志
-

七、回测结果 —— LiveTradingAgentV2 实战智能体

本节核心结论：项目经过 5 代演进，最终采用 LiveTradingAgentV2 —— 日频「纯推荐型」实战智能体，严格符合驼灵官方规则。在经过**方法论加固**（无前视偏差、确定性可复现）的回测下：

- 🏆 **连续长回测**（2024-01 ~ 2026-05，571 个交易日不间断）：**+58.55%** vs 沪深300 +52.92% → **超额 +5.63 pp**
- 🇩🇪 **6 区间分行情验证**：4/6 跑赢沪深300，累加超额 **+6.72 pp**
- 🌊 **2026 H1 真样本外**：超额 **+2.60 pp**
- 🆕 **真零接触样本外**（2026-05-19 ~ 5/25，连续回测窗口之后、**完全未接触**的 5 个交易日）：**+4.29% vs 沪深300 +1.40% → 超额 +2.89 pp** ✅

最关键的诚实声明：提交前我们对回测做了一次方法论自审，发现并**主动修复了成交时点前视偏差**（原先用「当日收盘」信号回到「当日开盘」成交，详见 7.4）。修复后超额从表观 +18.13pp 诚实修正到 **+5.63pp**，但依然跑赢沪深300、6 区间仍 4 胜 2 负、真样本外仍为正 —— 这说明 V2 的超额是**真实的温和 alpha**，而非前视或过拟合制造的幻觉。主动发现问题、披露问题、给出修正后仍为正的结果，正是命题所看重的「**假设明确、结果可审计可复现**」的最好证明。

7.1 LiveTradingAgentV2 · 实战智能体设计

驼灵官方规则的核心是「智能体只输出每日投资建议，平台自主执行与管理资金」。V2 据此设计为**纯推荐型 + 完全无状态**的智能体。

核心 API（每个交易日开盘前调用）：

```
agent = LiveTradingAgentV2(pipeline, strategies)
recommendations, decision = agent.recommend(today)
# recommendations = [{"symbol": "...", "symbol_name": "...", "volume": 100},
# ...]
```

内部工作流： 1. **Daily Market Signal Check**：检测沪深 300 单日跌幅，跌 > 3% → 直接推荐 ETF 防御 2. **Market Regime Agent**：输出 5 种 regime 的**概率分布**（trending_bull / trending_bear / range_bound / breakout / volatile） 3. **Weight Allocator Agent**：在 Bridgewater All Weather 基线矩阵上分配 4 策略权重（单策略 ≤ 0.45） 4. **4 策略各自 select()**：动量 / ETF 防御 / 行业轮动 / 高股息防御 5. **合并 + 综合得分排序**：取 top 8 输出 JSON 推荐清单

关键约束： – 每天最多推荐 8 只（控制分散度） – 每只推荐价值约 5 万元 → volume 按当前股价取 100 股整数倍 – 大盘崩盘自动切 ETF 防御 – **完全无状态**：Agent 不维护 portfolio / cash / holdings，平台自主管理 —— 可重入、可并行

为什么 V2 真正符合官方规则：

官方规则要求	V2 实现
每日输出投资建议	✅ <code>agent.recommend(today)</code> 返回 JSON 列表
JSON 格式 <code>[{symbol, symbol_name, volume}]</code>	✅ 严格遵守，仅返回 JSON、不附文本
<code>symbol</code> 为 6 位数字字符串	✅
<code>volume</code> 100 股整数倍	✅ 强制约束
<code>amount</code> 由平台计算、无需提交	✅ 输出不含 amount 字段
允许推荐 ETF	✅ ETF 防御 / 行业轮动均为场内 ETF
推荐标的须当日可正常交易（非停牌/退市整理）	✅ universe 已用 <code>is_junk</code> 剔除 ST/垃圾股；推荐前以基准 ETF 最新交易日为参照，剔除停牌/退市当日无成交标的
当日无操作返回 <code>[]</code>	✅ 支持
可解释 / 可审计	✅ regime 概率 + 策略权重 + 综合得分全程落盘
完全自动、无人工干预	✅ 完全无状态

7.2 回测方法论与诚实声明

一个回测结果是否可信，取决于方法论是否经得起推敲。本节**主动披露**全部数据来源与假设。

一、数据来源（真实市场数据，可独立复核）

数据	来源	性质
个股 / ETF 行情	AkShare 多源容灾（东方财富 / 腾讯财经）	✅ 真实市场数据
沪深300 基准	510300 ETF 真实收盘价	✅ 真实
多因子打分	参赛者本人前期研究的多因子 CSV（13 因子 + 综合 score）	✅ 真实研究成果

所有行情按 `(symbol, asset_type)` 单键缓存为本地 Parquet 快照。任何人可拿任一标的、任一日期与公开行情软件交叉核对。

二、回测设定

- 初始资金 50 万元；决策基于 T-1 收盘数据，订单 T 日开盘价成交，T 日收盘价估值，持有 T+5 个交易日后开盘平仓 —— 信号严格早于成交，机制性无前视

- 候选 universe：16 只行业 / 宽基 ETF + 80 只个股（PIT 选出，已剔除 ST/垃圾股）
- A 股交易成本：双边佣金万 2.5（单笔最低 5 元）+ 印花税千 0.5（仅卖出）；未建模滑点（理想化，略偏乐观）

三、方法论加固（针对第 1 代 v9 过拟合教训的纠偏）

加固项	原问题	处理
无前视偏差	早期版本用「最新因子日」选股票池 = 用未来分数挑历史股票	改为 PIT (point-in-time)：用回测起点前最近一个完整因子日的快照选 universe
确定性可复现	回测中调 LLM = 模型「知道」回测日之后的事（事后诸葛），且输出不可复现	回测固定 offline 规则模式：regime / 权重分配走确定性规则；LLM 推理仅用于实盘
数据边界诚实	因子 CSV 实测仅可靠覆盖 2024-01 ~ 2025-08	2023 区间无因子数据 → 诚实降级为「仅 ETF 策略」，不用未来数据伪造

四、诚实声明 —— 3 条建模假设（非真实数据，是回测必需的近似）

1. T+5 个交易日自动平仓：这是对比赛平台行为的假设。真实平台规则未公开（复赛对接官方技术文档才知），平台可能是 T+1 / T+10 / 永不平仓 —— 不同规则下 V2 表现会不同。
2. 交易成本：按 A 股实际费率建模，但非平台真实收费。
3. 按开盘价成交、未建模滑点：理想化假设，略偏乐观（真实成交有滑点与冲击成本）。

这些不是「模拟数据」，而是任何回测都必需的建模假设 —— **数据是真实的，交易过程是在真实数据上的模拟推演**。主动披露假设，是为了让结论经得起评委推敲。

7.3 六区间分行情验证

在 6 段特征迥异的真实历史行情上独立回测，检验 V2 是否「在任何 regime 下都不过分难看」：

下表为**修正前视偏差后**的诚实结果（T-1 收盘决策 / T 开盘成交 / T+5 交易日平仓 / 无滑点）。

区间	行情特征	V2	沪深300	超额	回撤
2023 全年	熊市	-13.06%	-13.61%	+0.55 pp	-22.96%
2024 Q1	急跌反弹	+2.88%	+4.48%	-1.59 pp	-10.37%
2024 Q2-Q3	震荡阴跌	-6.74%	-5.69%	-1.05 pp	-9.39%
2024 9.24	单边暴涨	+23.07%	+21.44%	+1.63 pp	-13.13%
2025 全年	慢牛	+29.79%	+25.20%	+4.59 pp	-17.64%
2026 H1	真样本外	+5.38%	+2.77%	+2.60 pp	-16.32%
综合	6 段全覆盖	—	—	胜 4 / 负 2, 累加 +6.72 pp	

关键观察： - 🐻 2025 慢牛 + 2026 真样本外：V2 在偏多头/主线明确的行情里超额最稳（+4.59 / +2.60 pp）—— regime 识别 + 行业轮动机制在正常工作 - ⚡ 2024 9.24 单边暴涨由负转正：修正持有期口径（T+5 交易日而非自然日）后，V2 在急涨里能更充分跟住主线（+1.63 pp） - ⚠️ 两个负区间都在「急跌反弹 / 震荡阴跌」（Q1 -1.59、Q2-Q3 -1.05）：V2 的均衡防御在快速轮动的弱市里略跑输，幅度都在 2 pp 内 —— 这是防御型配置「让出部分弹性换稳健」的取舍，如实披露 - 整体画像：不是任何单一行情都碾压大盘，而是「跨 6 种 regime 都不过分难看、累加为正」的稳健型 alpha

7.4 连续长回测 + 提交前的前视偏差自审（非过拟合的硬证据）

6 个独立区间存在一个隐患：多区间「胜率」本身可能是陷阱 —— 在多个被反复测试的区间上调参，会潜移默化地过拟合。真正的试金石是单一连续长区间：资金连续复利、回撤跨整段测峰谷、无法挑选边界。

提交前的方法论自审（本作品最重要的诚实声明）：我们在定稿前对回测引擎做了一次严格审查，发现一处成交时点前视偏差 —— 策略原先用「当日收盘」数据计算信号（动量/趋势/regime），却在「当日开盘」成交，相当于用下午收盘才知道的信息回到上午开盘下单，会系统性高估收益。我们主动修复为：用 T-1 收盘数据在盘前生成决策、T 开盘成交、持有期按 T+5 个交易日（而非自然日）计算 —— 使「信号严格早于成交」在机制上成立。

修复前后对比（同一条 2024-01-02 → 2026-05-18、571 个交易日不间断的连续回测）：

指标	表观（含前视，已废弃）	修正后（诚实采用）	沪深300
累计收益	+71.05%	+58.55%	+52.92%
年化收益	+25.5%	约 +21.6%	+19.7%
最大回撤（跨 2.4 年真实峰谷）	-17.31%	-20.59%	—
超额	+18.13 pp	+5.63 pp 	—
Calmar（年化 / 回撤）	1.48	约 1.05	—
期末资金	¥855,226	¥792,732 （初始 ¥500,000）	—

这次自审恰恰是「非过拟合」最硬的证据：

1. **修正后依然跑赢** —— 去掉前视后超额从 +18.13pp 降到 +5.63pp，但仍为正（+58.55% vs +52.92%）；若超额全是前视/过拟合制造的，修正后应当归零甚至转负。它没有，说明 V2 有**真实存在的温和 alpha**。
2. **6 区间结构稳定** —— 修正后仍 4 胜 2 负、累加 +6.72pp，胜负结构不靠某一区间的虚高撑场。
3. **诚实优先于数字** —— 我们宁可把招牌从「+18pp 强 alpha」改成「+5.63pp 诚实超额」，也不留一个会被评委审源码戳穿的前视偏差。这正是命题「**结果可审计与复现**」的本意。

关于第 1 代 v9：早期固定参数 v9（动量+LSTM+择时，多轮调参）在连续回测下被证伪（区间调参的过拟合），这也是项目转向「Regime + All Weather 多策略 + 严格 PIT/无前视」的直接原因（详见 7.5 演进表）。V2 与 v9 的根本区别不在某个收益数字，而在**方法论是否干净、结果是否可被任何人重跑复现**。

诚实补充：最大回撤 -20.59% 是跨 2.4 年的真实峰谷（含 2024 年中那波长阴跌），比分区间回撤难看，但这才是真实数字。V2 的画像是「**进攻略强于大盘、回撤与大盘同量级的稳健型 alpha**」，不是「绝对盈利保证」。

7.4+ 真零接触样本外 · +2.89 pp（2026-05-19 ~ 5/25）

为检验「V2 对刚刚发生的市场是否仍适用」，在连续长回测窗口（截至 2026-05-18）之后追一笔真未来回测。**诚实定义口径：**连续回测已覆盖到 5/18，因此只有 5/19 起的交易日才是「完全未接触」的样本外。本节即取 2026-05-19 ~ 5/25 共 5 个交易日为真零接触区间（这段数据从未参与任何决策或调参）。

指标	LiveAgentV2	沪深 300
累计收益（5 个交易日）	+4.29%	+1.40%
超额	+2.89 pp	—
最大回撤	−4.19%	—
期末资金	¥521,451（初始 ¥500,000）	—

V2 这几天做了什么：持续判断 regime 偏「趋势牛」，最高权重分给 sector_rotation（行业轮动），主线集中在**科技 + 能源**方向（半导体 / 通信 ETF 等），与近期 A 股真实主线吻合——是 regime 识别 + 行业轮动机制在正常工作。

诚实补充：− 5 个交易日样本很短，**不应直接外推年化收益**，仅作「机制在真实当下仍运转」的定性佐证 − 因子 CSV 仅覆盖到 2025-08 完整日，2026 段高股息策略缺当期因子不参与，本区间实际由**行业轮动 + ETF**主导——这是数据局限，已如实披露 − （参考）若把窗口放宽到 5/12 ~ 5/25 共 10 个交易日，超额为 +8.78 pp，但其中 5/12 ~ 5/18 与连续回测重叠、**不属严格零接触**，故不作为头条

意义：7.4 节连续长回测证明 V2 在历史 2.4 年里**不过拟合**；本节真零接触样本外进一步证明 V2 在**代码冻结之后、对刚刚发生的市场仍能产出正超额**。报告落盘：`runs/v2_recent.json`。

7.5 五代演进与最终选择

代	智能体	核心思路	结局
1	固定参数 v2~v9	动量 + LSTM + 双层择时，多轮调参	连续回测被证伪（区间调参过拟合），弃
2	ETF 满仓基线	100% 持有沪深300 ETF	与大盘同步、无 AI 价值，弃
3	Meta-Agent v1	每周自主 选 1 个 最佳策略	押宝单策略、真样本外失败，弃
4	All Weather v5	Regime + 权重分配 + 4 策略并存（周频）	被 V2 取代，留作离线验证
5	LiveTradingAgentV2	日频纯推荐型 + 完全无状态	最终采用

诚实标注：第 1~4 代的历史回测数字是在**旧方法论（含成交时点前视）**下产生的，本次提交**只对最终采用的 V2 做了前视偏差审计与重跑**（见 7.3/7.4），故不再把各代收益数字横向罗列对比——避免拿「未审计的旧数字」与「已修正的 V2 数字」做不对等比较。

为什么最终选 V2——不是「每个数字都碾压」，而是三条决定性理由：

1. 唯一符合官方规则：纯推荐型「Agent 给建议 / 平台管执行」—— 前 4 代都不符合提交格式
2. 方法论唯一干净且可复现：V2 是唯一经过 PIT 无前视 + 成交时点无前视 + offline 确定性严格加固、并主动审计修复的版本
3. 修正后仍为正：去前视后连续长回测 +5.63pp、6 区间 4 胜 2 负、真样本外 +2.89pp —— 温和但真实的 alpha

同样诚实地说：V2 的超额是「温和而非碾压」的（年化约 +21.6% vs 大盘 +19.7%，超额 ~+2.3pp/年）。它的核心价值不是「绝对高收益」，而是「架构合规 + 全程可解释可审计 + 方法论经得起源码核对」—— 这正是命题评审的重点。

7.6 可解释性与可审计性

V2 的每一个决策都不是黑箱 —— regime 概率分布 → 策略权重 → 综合得分 → 推荐清单，每一层都落盘为 JSON，评委可任意复盘。

真实决策示例（取自连续回测 `runs/v2_continuous_2024_2026.json`，2024-02-19）：

```
第 1 层 · Market Regime (市场状态识别)
→ breakout (突破启动) 置信度 0.55
→ 概率分布: breakout 0.55 / trending_bull 0.15 / trending_bear 0.15
           / range_bound 0.10 / volatile 0.05

第 2 层 · Weight Allocator (策略权重分配)
→ sector_rotation 0.31 / momentum 0.26 / etf_defense 0.26 / high_dividend 0.18
→ 解读：识别为突破行情 → 行业轮动权重最高，但仍保留 26% ETF 防御，不 all-in

第 3 层 · 4 策略选股 + 综合得分排序 → top 8 推荐
→ 510300 沪深300ETF / 601898 中煤能源 / 601225 陕西煤业 / 600938 中国海油
   600188 兖矿能源 / 600150 中国船舶 / 000983 山西焦煤 / 600016 民生银行
```

可审计的物理证据：每个区间的完整决策日志落盘于 `runs/v2_region_*.json`、连续回测落盘于 `runs/v2_continuous_2024_2026.json`，每一天都含 `regime`（概率分布）、`weights`（策略权重）、`recs`（推荐清单）三层完整记录。

「可解释」不是事后补一段说明，而是决策结构本身就是分层透明的 —— regime 为什么这样判、权重为什么这样分、票为什么这样选，每一步都有据可查。

7.7 决赛展望

复赛阶段进入「智投未来」平台真实虚拟资金博弈（初始 50 万、30+ 交易日按可用资金总额排名）。V2 的优势在长周期更明显：

1. 架构合规：纯推荐型 JSON 输出，对接平台零摩擦；offline 规则模式保证实盘前可全程复现验证

2. **经过最严格验证**：6 区间 + 连续长回测 + 真样本外，且通过过拟合死亡测试
3. **实盘可升级**：复赛对接官方技术文档后，可按真实平台规则校准 T+N 假设；实盘模式可启用 LLM（regime / 权重）推理增强
4. **诚实的风险定位**：V2 是「可解释的实战架构」，不是「绝对盈利保证」—— 单边疯牛行情下会跑输，这一弱点已如实披露

核心论点：本作品不押注一次回测的胜负，而是交付一个方法论干净、架构可持续迭代、每个决策可解释可审计的实战智能体 —— 这正是与传统「调参式」量化研究的根本区别。

八、使用说明

8.1 环境准备

```
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env          # 可选：填入 DEEPSEEK_API_KEY（仅实盘 LLM 推理增强需要）
```

回测验证走 **offline 确定性规则模式**，无需 API key 即可完整复现；DeepSeek key 仅在实盘启用 LLM 推理增强时才需要。

8.2 运行 LiveTradingAgentV2

```
# 单区间回测验证 (PIT universe + offline 确定性)
python3 scripts/test_live_agent_v2.py --start 2026-01-02 --end 2026-05-18

# 6 区间分行情验证 (一键全跑)
bash scripts/run_v2_regions.sh

# 连续长回测 (2.4 年不间断)
python3 scripts/test_live_agent_v2.py --start 2024-01-02 --end 2026-05-18 \
    --out runs/v2_continuous.json
```

每个交易日的推荐由 `LiveTradingAgentV2.recommend(today)` 给出，返回严格符合官方规则的 JSON：

```
from aifund.agents.live_agent_v2 import LiveTradingAgentV2

agent = LiveTradingAgentV2(pipeline, strategies, offline=True)
recommendations, decision = agent.recommend(today)
# recommendations = [{"symbol": "510300", "symbol_name": "沪深300ETF", "volume": 100}, ...]
```

回测结果与每日决策（regime / weights / recs 三层）落盘到 `runs/`，可逐日复盘（详见 5.2 / 7.6）。

8.3 V2 专属可视化看板

```
streamlit run app/dashboard_v2.py
```

金融终端风格（深炭灰 + 古金色 + 等宽数字）的 **LiveTradingAgentV2 专属看板**，数据 100% 来自 `runs/v2_*.json`，秒级加载。3 个 Tab：

- 📊 **业绩长卷**：6 项 KPI（累计 / 年化 / 超额 / 回撤 / Calmar / 期末资金）+ V2 vs 沪深300 净值曲线 + 回撤水下图 + 6 区间分行情卡片 + 「v9 死亡测试 vs V2」对比块
- 🔍 **决策审计**：在连续回测 571 天里挑任一天 → 第 1 层 regime 概率条 → 第 2 层 4 策略权重柱 → 第 3 层推荐清单 + 整段 regime 时间线散点（2.4 年市场状态一图）
- 🤖 **当日推荐**：日期选择 → 实时调用 `agent.recommend()` → 同款三层可视化 + 完整 JSON 导出

早期的 `app/dashboard.py`（6 分析师架构的可视化）仍保留用于个股 K 线/资金流的数据探索，但 V2 系统的演示请使用 `dashboard_v2.py`。

九、技术栈

类别	选型
编程语言	Python 3.13
数据源	AkShare（东方财富 / 腾讯财经 / 新浪等）
大模型	DeepSeek API（V3 + R1）
数据处理	pandas / numpy / pyarrow
可视化	Streamlit + Plotly
配置/密钥	python-dotenv
并发	concurrent.futures.ThreadPoolExecutor
重试	tenacity

十、团队与致谢

- 参赛队员：Hao（首都经济贸易大学，单人参赛）
 - 开发周期：2026-05 — 2026-06
 - 开发工具：Claude Code（Anthropic）
-

附录 A · 项目目录结构

```
驼灵智能体大赛/
├── config/                # 全局配置
├── aifund/                # 核心代码包
│   ├── data/             # 数据管道 (多源容灾 + PIT 快照)
│   ├── llm/              # LLM 抽象层
│   ├── agents/           # Regime / WeightAllocator / LiveTradingAgentV2
│   ├── strategies/       # 4 策略: 动量 / ETF 防御 / 行业轮动 / 高股息
│   ├── stockpool/        # 因子加载 (PIT) + 动量选股
│   ├── backtest/         # 回测引擎
│   └── indicators.py      # 技术指标
├── app/dashboard.py       # Streamlit 看板
├── scripts/              # V2 回测验证脚本 (test_live_agent_v2.py /
run_v2_regions.sh)
├── docs/作品设计书.md    # 本文件
├── data_cache/           # Parquet 快照缓存 (gitignored)
├── runs/                 # 决策日志 / 回测结果 (gitignored)
├── main.py               # CLI 入口
├── requirements.txt
├── .env.example          # 配置模板
└── README.md
```